

从三维乘积指数到条件化自适应世界模型

——面向 AI 市场分析的第二代加密货币数据世界模型理论

李国聪¹

(理论优化稿, 日期: 2026 年 8 月 3 日)

英文题名: Beyond Breadth-Stability-Honesty: Regime-Conditional Adaptive World Models for AI-Based Cryptocurrency Market Analysis

中图分类号: F830.9; TP18 文献标识码: A JEL 分类号: G10, G17, C55, C82, O33

摘要

既有研究已将面向 AI 的加密市场数据基础设施形式化为“世界模型生成器”, 并以宽度 (B_t)、稳定性 (U_t) 与诚实性 (H_t) 三者之积定义世界模型质量指数 $WMI_t = B_t \times U_t \times H_t$ 。该框架成功把工程叙事提升为可识别对象, 但其乘积结构、离散诚实性、任务无关编译与静态证据权重, 难以刻画当代系统中已出现的资产级证据矩阵、机制层解释引擎、点时 (point-in-time) 回溯、降级运行与跨证据一致性等新能力。本文在前序理论之上提出条件化自适应世界模型 (Regime-Conditional Adaptive World Model, RCA-WM) 框架: 将证据组织为“43 数据域 $\rightarrow$ 审计证据带 $\rightarrow$ 资产就绪度 $\rightarrow$ 市场世界对象”的层级合成; 把诚实性改写为基于剔除率与污染率的连续度量; 引入信号完整性 S_t 与跨证据一致性 C_t ; 定义体制条件化编译算子 $\Pi_t^{\wedge}(r)$ 与时间索引质量路径 $ACWMI(t)$; 并在资源约束下给出自适应降级编译规则。研究表明, 第二代理论的核心不再是“把世界做厚”, 而是“在体制、任务与资源约束下, 把正确的世界以可审计方式编译给 AI”。本文的边际贡献在于: 把第一代 WMI 从静态标量升级为可条件化、可分解、可回溯、可降级的动态质量对象。

关键词: AI 市场世界模型; 条件化自适应质量指数; 点时正确性; 机制层解释引擎; 质量门控; 降级编译

Abstract: Prior work formalizes cryptocurrency data infrastructure for AI as a world-model generator and defines a World Model Index as the product of breadth, stability, and honesty. While this elevates an engineering narrative into an identifiable object, the multiplicative structure, discrete honesty, task-agnostic compilation, and static evidence weights cannot accommodate asset-level evidence matrices, mechanistic interpretive engines, point-in-time reconstruction, degraded-mode operation, or cross-evidence consistency. Building on that foundation, this paper proposes a Regime-Conditional Adaptive World Model (RCA-WM) framework. It organizes evidence as a hierarchy from forty-three data domains through audit bands and asset readiness to market world objects; replaces discrete honesty with continuous exclusion- and contamination-based measures; introduces signal integrity and cross-evidence consistency; defines a regime-conditional compilation operator and a time-indexed quality path; and specifies adaptive degraded compilation under resource constraints. The second-generation theory shifts the research focus from merely “thickening” the world to compiling the right world for AI under regime, task, and resource constraints in an auditable manner.

Key words: AI market world model; adaptive conditional quality index; point-in-time correctness; mechanistic interpretive engines; quality gating; degraded compilation

1 引言

1.1 研究动机: 第一代理论已经不够用

前序论文《从“模型优先”到“世界模型优先”》确立了一个关键命题: AI 市场分析系统的能力边界, 首先受制于其所面对的市场世界是否足够宽、足够稳、足够诚实, 而非首先受制于模型复杂度。该文据此提出世界模型生成函数

$$W_t = G(\{X_j, \tau_j \leq J, \tau_j \leq t, Q_t, R_t, A_t\},$$

并以

$$WMI_t = B_t \times U_t \times H_t$$

刻画世界模型质量。这一框架的历史贡献是清晰的：它把 latest_* 快照、质量门控、主视图与诊断视图分离、八证据带 bundle 聚合，从工程实现提升为学术对象。

然而，当同一项目演进到更大规模的实现形态后，第一代理论暴露出五个结构性局限。

第一，乘积结构过于苛刻且不可分解。任一维度接近零都会使 WMI 坍塌，但实践中“宽度不足但诚实性极高”与“宽度充足但已陈旧”对 AI 的风险含义完全不同；乘积标量抹平了这种差异。

第二，诚实性被实现为粗粒度离散档位。现有系统虽已计算 WMI，但诚实性常退化为 ok / thin / blocked 三档，未能充分利用 ai_excluded_sources、质量污染计数与门控惩罚等连续信息。

第三，编译算子 Π_t 被定义为任务无关与体制无关。第一代理论中 $\Pi_t = B_t \times M_t \times A_t$ 对所有市场状态与所有分析任务共用同一套证据权重；但危机体制下清算级联与传染风险的信息价值，显著高于平静体制下的动量叙事。

第四，证据带仍停留在“八带聚合”语义，而未吸收层级化扩张。当代实现已覆盖约 43 个数据域与大量机制层逻辑引擎（体制识别、清算级联、链上领先滞后、叙事体制、Alpha 衰减等），但第一代 WMI 的宽度项仍大体坍缩为八带就绪分数。

第五，缺少时间索引与降级运行理论。点时切片、快照版本化与 NORMAL→EMERGENCY 降级路径已经存在于系统中，但第一代理论没有把“历史时刻的世界质量”和“资源约束下的次优世界”形式化。

1.2 研究对象与论文定位

本文不另起炉灶否定前序框架，而是对其进行理论优化与第二代扩展。研究对象仍是面向 AI 的加密市场数据世界模型基础设施，而非已经闭环的自动交易代理。本文要回答的问题是：

1. 第一代 $WMI = B \times U \times H$ 在哪些形式假设上限制了进一步识别与工程落地？
2. 如何把资产级证据矩阵、机制层引擎、点时回溯与降级运行吸收进统一理论？
3. 世界模型质量能否从静态标量升级为体制条件化、任务条件化、时间索引化的动态对象？
4. 在新框架下，AI 的拒绝判断、解释归因与审计边界应如何被重新定义？

1.3 研究贡献

本文贡献可概括为六点。

1. 诊断贡献：系统指出第一代三维乘积指数的五个形式局限。
2. 层级化贡献：提出“数据域—证据带—资产就绪—市场世界”四级证据合成，替代扁平八带假设。
3. 度量贡献：将诚实性连续化，并引入信号完整性 S_t 与跨证据一致性 C_t 。
4. 条件化贡献：定义体制—任务条件化编译算子 $\Pi_t^{((r,m))}$ 与自适应条件世界模型指数 ACWMI。
5. 时间与韧性贡献：形式化点时质量路径 ACWMI(t) 与资源约束下的降级编译规则。
6. 评估贡献：提出比单一 WMI 回归更可识别的分解、事件研究与 Pareto 评价协议。

1.4 文章结构

第二部分回顾前序理论并定位优化空间；第三部分给出第一代框架的形式诊断；第四部分建立 RCA-WM 理论；第五部分将其映射到当代项目架构；第六部分讨论识别与评估；第七部分讨论局限；第八部分结论。

2 前序理论回顾与优化定位

2.1 第一代核心结果（简要）

前序理论的关键对象包括：

- 潜在市场状态 S_t 与观测 $X_{j,t}=h_j(S_t)+\nu_{j,t}$;
- 世界编译算子 $\Pi_t=B_t \quad M_t \quad A_t$;
- AI 主视图 $W_t^{(AI)}$ 与诊断视图 D_t ;
- 宽度、稳定性、诚实性三维质量及乘积指数 WMI;
- 解释空间 Φ_t 、证据归因率（EAR）、无支撑断言率（UCR）、解释波动率（EV）与置信校准惩罚（ECP）;
- 拒绝判断动作集合 $\backslash \text{bullish,bearish,neutral,abstain} \backslash$ 。

这些对象仍然是本文的基础。本文不是替换它们，而是修正其合成规则与条件依赖。

2.2 优化定位：从“厚世界”到“正确世界”

第一代理论的主叙事是：薄世界模型导致伪解释自由度过大，因此要把世界做厚。第二代理论承认“厚”仍必要，但进一步主张：

「对 AI 而言，危险的不只是世界太薄，更是在错误体制下看到错误厚度、在错误任务下看到错误证据、在降级状态下仍假装完整。」

因此，优化目标从最大化宽度转向最小化条件化世界模型误差：

$$L^{(WM)} = E[\backslash | S_t^{((r,m))} - S_t \backslash | | r_t, m] + \lambda \cdot \text{AuditGap}_t,$$

其中 r_t 为市场体制， m 为分析任务， AuditGap_t 为不可审计信息占比。

3 第一代框架的形式诊断

3.1 乘积坍塌与不可辨识风险

设 $B_t, U_t, H_t \in [0,1]$ 。乘积指数满足：

$$\frac{\partial WMI_t}{\partial B_t} = U_t H_t.$$

当 U_t 或 H_t 接近 0 时，宽度改善对 WMI 几乎无贡献；反之亦然。这对工程告警有用，但对计量识别有害：研究者无法区分“因陈旧而低”还是“因门控诚实标记而低”。更严重的是，系统若把“诚实标记出问题”和“世界本身很差”记成同一低分，会惩罚诚实行为。

3.2 离散诚实性无法表达门控强度

记被错误注入主视图的来源指示为 $m_{j,t}$ 。第一代诚实性

$$H_t = 1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J m_{j,t}$$

在实现中常被进一步离散化为三档。这忽略两类关键连续量：

- 剔除率 $\rho_t^{(ex)}$ ：本应剔除且已被剔除的比例；

- 污染率 ρ_t^{cont} : 不应进入主视图却仍进入的比例。
- 真正需要被奖励的是高剔除、低污染，而不是“没有任何质量标记”。

3.3 静态证据权重忽视边际信息异质性

前序理论已提出边际信息增益

$$\text{MIG}_{k,t}^{\text{m}} = I(R_t^{\text{m}}; E_{k,t} | I_t^{\text{m}}((-k))),$$

但未把它反馈进编译权重。于是 WMI 把所有证据带的“在场”近似等价，无法表达“链上领先滞后在趋势任务中更有价值、清算级联在危机任务中更有价值”。

3.4 缺少点时对象与降级对象

若只定义当前时刻的 W_t ，则无法讨论：

1. 回测时 AI 是否看到了当时不该看到的未来信息；
2. 降级模式下 AI 是否仍输出过高置信。

这两个问题分别对应点时正确性与韧性诚实性，都超出了第一代三维乘积的表达能力。

4 条件化自适应世界模型 (RCA-WM)

4.1 层级化证据合成

定义四级对象：

1. 数据域 $D_{d,t}$, $d=1, \dots, D$ (当代实现约 $D=43$) ;
2. 审计证据带 $E_{k,t} = \psi_k(D_{d,t}, d \in G_k)$, $k=1, \dots, K$;
3. 资产就绪对象 $A_{i,t} = \sum_{k,j} w_{i,k} s_{i,k,t}$, 其中 $s_{i,k,t}$ 为资产 i 在证据带 k 的就绪分数;
4. 市场世界对象 $W_t = \Gamma(\{A_{i,t}, E_{k,t}, M_t^{\text{mech}}\})$, 其中 M_t^{mech} 为机制层引擎输出。

定义 4.1 (层级宽度) .

$$B_t^{\text{hier}} = \alpha_1 B_t^{\text{domain}} + \alpha_2 B_t^{\text{band}} + \alpha_3 B_t^{\text{asset}}, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1,$$

其中

$$B_t^{\text{domain}} = \frac{1}{D} \sum_d D_{d,t} \text{ AI-ready}, B_t^{\text{band}} = \frac{1}{K} \sum_k a_{k,t}, B_t^{\text{asset}} = \frac{1}{N} \sum_i A_{i,t}.$$

与第一代扁平宽度相比, B_t^{hier} 区分“域很多但关键带缺失”和“关键带齐全但资产覆盖窄”。

4.2 连续诚实性

定义 4.2 (连续诚实性) .

$$H_t^{\text{cont}} = \exp(-\beta_1 \rho_t^{\text{cont}}) \cdot (1 - \beta_2 (1 - \rho_t^{\text{ex}}))_+,$$

其中 ρ_t^{cont} 为主视图污染率, ρ_t^{ex} 为不合格来源成功剔除率, $(x)_+ = \max\{x, 0\}$ 。

该定义奖励“敢剔除”，惩罚“装完整”。它直接对应主视图/诊断视图分离：被移入诊断视图的对象提高 ρ_t^{ex} ，错误留在主视图的对象提高 ρ_t^{cont} 。

4.3 信号完整性与跨证据一致性

定义 4.3 (信号完整性) . 设机制层引擎给出信号半衰期 $h_{s,t}$ 、拥挤度 $c_{s,t}$ 与意外度 $u_{s,t}$ ，则

$$S_t = \frac{1}{|S|} \sum_{s \in S} g(h_{s,t}) (1 - c_{s,t}) \tilde{u}_{s,t},$$

其中 $g(\cdot)$ 为半衰期的单调变换, $\tilde{u}_{s,t}$ 为标准化意外度。 S_t 吸收 Alpha 衰减、叙事峰值风险与信号拥挤, 避免把“仍在线但已失效的信号”计入高质量世界。

定义 4.4 (跨证据一致性)。设证据带两两方向一致度为 $\kappa_{kk'}, t \in [-1, 1]$, 则

$$C_t = \frac{2K(K-1)}{\sum_{k < k'} \max\{\kappa_{kk'}, t, 0\} \cdot 1} a_{k', t=1}.$$

当价格叙事看多而清算/储备/资金费率显著冲突时, C_t 下降。这把“竞争性解释存在”从定性描述提升为可测对象。

4.4 体制条件化编译算子

设体制变量 $r_t \in \{\text{trend, range, crisis, ...}\}$, 任务 $m \in M$ 。定义条件化编译算子

$$\Pi_t^{\wedge}((r, m)) = B_t^{\wedge}((r, m)) \quad M_t^{\wedge}((r, m)) \quad A_t \quad \Psi_t^{\wedge}(\text{mech}),$$

其中:

- A_t : 时序对齐与点时快照同步;
- $M_t^{\wedge}((r, m))$: 体制—任务条件化质量门控;
- $B_t^{\wedge}((r, m))$: 条件化 bundle 聚合, 证据权重 $w_k^{\wedge}((r, m)) \propto \text{MIG}_k^{\wedge}((m))(r)$;
- $\Psi_t^{\wedge}(\text{mech})$: 机制层引擎融合 (体制、级联、领先滞后、叙事、衰减等)。

于是

$$W_t^{\wedge}(\text{AI}), (r, m) = \Pi_t^{\wedge}((r, m))(F_t^{\wedge}(\text{raw})).$$

命题 4.1 (条件化误差占优)。在相同原始信息滤子 $F_t^{\wedge}(\text{raw})$ 下, 若权重 $w_k^{\wedge}((r, m))$ 与真实边际信息增益同序, 则存在常数 $c > 0$ 使得

$$E[|S_t^{\wedge}((r, m)) - S_t| \mid r_t = r] \leq E[|S_t^{\wedge}(\text{static}) - S_t| \mid r_t = r] - c \cdot \Delta_t^{\wedge}((r, m)),$$

其中 $\Delta_t^{\wedge}((r, m))$ 为条件权重与静态权重的加权总变差。直觉含义是: 把危机中的权重从叙事热度转向清算与传染, 可降低体制条件重建误差。

4.5 自适应条件世界模型指数 (ACWMI)

定义

4.5 (ACWMI)。

为避免五因子原始乘积过度坍塌, 同时保留对数可分解性, 定义加权几何平均形式:

$$\text{ACWMI}_t^{\wedge}((r, m)) = \exp\left(\frac{\sum_{x \in \{B, U, H, S, C\}} y_x(r) \log x_t \sum_{y \in x} y(r)}{\sum_{x \in \{B, U, H, S, C\}} \sum_{y \in x} y(r)}\right),$$

其中 $B \equiv B_t^{\wedge}(\text{hier})$, $H \equiv H_t^{\wedge}(\text{cont})$, 指数向量 $y(r)$ 满足 $y_{\bullet}(r) > 0$, 并在危机体制提高 y_H, y_C , 在趋势体制提高 y_S 。

「图表与 SCI 英文稿: 完整图 1-8 与表 1-5 见 pdf/figures/、pdf/tables/ 及 pdf/sci/main_acwmi_sci.pdf。基于项目真实 WMI 实现的蒙特卡洛面板 (N=2160) 显示, 因子分解模型对分析质量的解释力 ($R^2=0.484$) 显著高于标量 WMI ($R^2=0.115$)。」

与第一代 WMI 相比, ACWMI 有三点本质扩展:

1. 可分解: 任一因子可单独进入回归与事件研究;
2. 可条件化: 同一原始世界在不同体制下得到不同质量评分;
3. 可审计: 每个因子对应明确可观测构造 (就绪矩阵、时延摘要、剔除/污染、半衰期/拥挤、证据冲突)。

推论 4.1 (诚实不再被惩罚) . 若系统通过门控提高 $\rho_t^{(ex)}$ 并降低 $\rho_t^{(cont)}$, 则即便 $B_t^{(hier)}$ 因剔除而下降, $H_t^{(cont)}$ 上升可使 ACWMI 不必单调下降。这修正了第一代乘积指数“越诚实越容易低分”的激励扭曲。

4.6 点时质量路径

定义 4.6 (点时世界与点时质量) . 对历史时点 $\tau \leq t$, 令

$$W_{\tau|t}^{(PIT)} = \Pi_{\tau|t}^{(r,m)} (F_{\tau}^{(raw)} | I_{\tau|t}),$$

其中 $I_{\tau|t}$ 仅包含在 τ 时刻真实已到达、且按当时规则可进入主视图的信息。对应

$$ACWMI_{\tau|t}^{(PIT)} = ACWMI(W_{\tau|t}^{(PIT)}).$$

定义点时泄漏率

$Leak_{\tau|t} = \frac{\#\text{在 } W_{\tau|t}^{(PIT)}\text{-violating 中使用的未来或后改规则对象}}{\#\text{主视图对象}}$.

一个满足诚实性契约的系统应使 $Leak_{\tau|t} \rightarrow 0$.

点时切片与快照版本化, 正是该定义的工程对应物。

4.7 资源约束下的降级编译

设运行层级 $\ell_t \in \{NORMAL, REDUCED, MINIMAL, EMERGENCY\}$. 定义可行证据集合 $E(\ell_t) \subseteq \{1, \dots, K\}$, 则降级编译为

$$W_t^{(AI)}(r, m, \ell) = \Pi_t^{(r,m)} (F_t^{(raw)} ; E(\ell_t)).$$

定义 4.7 (韧性诚实性) .

$$H_t^{(res)} = H_t^{(cont)} \cdot (1 - 1_{\ell_t \neq NORMAL} \cdot 1_{conf_t < c(\ell_t)}).$$

即: 一旦进入降级, 若 AI 置信度未随世界变薄而下降, 则韧性诚实性记为失败。这把降级管理从运维细节提升为认识论约束。

4.8 条件化拒绝判断规则

将第一代拒绝规则强化为:

$$a_t^* = \operatorname{argmin}_{a \in A} E[\ell(a, R_t) | W_t^{(AI)}(r, m, \ell)],$$

并令拒绝阈值依赖状态:

$$c_{abs,t} = c_0 \cdot (1 + \eta_1(1 - ACWMI_t^{(r,m)})) + \eta_2(1 - C_t) + \eta_3 1_{\ell_t \neq NORMAL}.$$

于是, 危机冲突、低质量与降级运行会自动提高“不判断”的价值。这比固定阈值 $WMI < 0.2$ 更符合真实风控语义。

4.9 机制层解释空间

第一代理论指出厚世界扩大解释空间 Φ_t . 第二代进一步把解释空间分层:

$$\Phi_t = \Phi_t^{(surface)} \cup \Phi_t^{(mechanism)} \cup \Phi_t^{(systemic)},$$

分别对应表面价格叙事、机制层引擎 (资金流分解、领先滞后、叙事生命周期、Alpha 衰减) 与系统层风险 (传染、清算级联、流动性体制) . 评价解释质量时, 不仅看 EAR/UCR, 还看机制层覆盖率:

$$MER_t = \frac{\#\text{绑定到 } \Phi_t^{(mechanism)} \cup \Phi_t^{(systemic)} \text{ 的判断}}{\#\text{总判断}}.$$

5 理论对象与当代项目架构的映射

5.1 从八证据带到四级合成

| 理论对象 | 当代系统对应 | 相对第一代的增量 | | --- | --- | --- | | 数据域 $D_{d,t}$ | 约 43 个 $data_layer$ 域 | 由 8 带扩展为高维域集合 | | 审计证据带 $E_{k,t}$ | $data_quality$ 审计带 (必需/可选) | 显式区分关键带与可选带 | | 资产就绪 $A_{i,t}$ | $asset_readiness$ 证据矩阵 | 从市场就绪到资产级就绪 | | 市场宽度 | $market_breadth$ | 避免窄宇宙上的过度自信 | | 机制层 $M_t^{(mech)}$ | $regime / cascade / lead-lag / narrative / alpha_decay$ 等 | 第一代几乎未形式化 | | 点时对象 | $time_slice + snapshot_versioning$ | 新增 PIT 路径 |

表行: 降级层级 ℓ_t | $DegradationManager$ | 新增韧性诚实性

5.2 稳定性与时延

第一代稳定性 $U_t = \exp(-\sum \omega_j d_{j,t})$ 仍可用; 当代实现更直接地用管线时延摘要构造

$$U_t = \frac{\#fresh + 0.7 \cdot \#acceptable}{\#domains}.$$

RCA-WM 保留该构造, 但要求其进入 ACWMI 时可被单独识别, 而不是只作为乘积中的隐因子。

5.3 编译算子的可实现分解

把 $\Pi_t^{(r,m)}$ 映射为管线相位:

1. 对齐相位 A_t : $latest_*$ 、窗口预物化、点时切片;
2. 门控相位 M_t : $quality_flag$ 、 $is_ready_for_ai$ 、主/诊断分离;
3. 机制相位 Ψ_t : $regime$ 、 $cascade$ 、 $lead-lag$ 、 $flow$ 、 $narrative$ 、 $decay$;
4. 聚合相位 B_t : $ai_market_context$ bundle 与条件权重。

该分解保持前序 $\Pi = B \quad M \quad A$ 的精神, 但插入机制相位, 并允许 B, M 依赖 (r, m) 。

5.4 对 AI 的直接含义

在 RCA-WM 下, AI 消费的不再只是“更厚的 JSON”, 而是一个带条件标签的世界对象:

$$O_t^{(AI)} = (W_t^{(AI)}(r, m, \ell_t), ACWMI_t^{(r, m)}, B_t^{(hier)}, U_t, H_t^{(cont)}, S_t, C_t, r_t, \ell_t, D_t).$$

因此, 下游模型可以把“我看到了什么”和“我在何种体制、何种降级、何种冲突程度下看到”同时纳入决策。

6 识别、评估与研究协议

6.1 分解回归, 而非单一 WMI 回归

第一代建议估计

$$Q_{i,t+h} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 WMI_{i,t} + s + \varepsilon_{i,t+h}.$$

第二代改为因子分解式:

$$\begin{aligned} Q_{i,t+h} &= \alpha_i + \lambda_t + \beta_B B_{i,t}^{(hier)} + \beta_U U_{i,t} + \beta_H H_{i,t}^{(cont)} + \beta_S S_{i,t} + \beta_C C_{i,t} + \theta_r \cdot \\ &\quad ACWMI_{i,t}^{(r)} + \Gamma \rightarrow p Z_{i,t} + \varepsilon_{i,t+h}. \end{aligned}$$

重点不是证明“ACWMI 越大越好”, 而是识别: 在危机子样本中 β_H, β_C 是否更大, 在趋势子样本中 β_S 是否更大。

6.2 体制切换与模块中断的双重事件研究

除来源降级事件外，增加体制切换事件 T_0^{regime} 。比较静态编译与条件化编译在切换窗口内的 EV、UCR、MER 与拒绝率差异：

$$\Delta EV_{\tau} = EV_{\tau}^{static} - EV_{\tau}^{RCA}.$$

若条件化编译显著降低解释波动率，则支持命题 4.1 的经验对应。

6.3 点时回放实验

冻结规则版本 v ，对历史时刻 τ 重放 $W_{\tau}|t^{(PIT)}$ ，报告：

1. $Leak_{\tau}|t$;
 2. PIT-ACWMI 与当时在线 ACWMI 的偏差；
 3. 基于 PIT 世界的后验分析质量相对“未来泄漏世界”的衰减。
- 这是把“可回溯优先于实时”从设计口号变为可发表检验。

6.4 降级压力测试

在仿真或混沌注入下强制 ℓ_t 迁移，检验：

1. H_t^{res} 是否随降级正确恶化；
2. 拒绝率是否上升；
3. 主视图是否错误地继续暴露已停服域。

6.5 多目标 Pareto 评价（继承并扩展）

保留预测、解释、校准、审计四维，并新增：

- 机制覆盖（MER）；
- 点时无泄漏（1-Leak）；
- 降级校准（降级状态下的 ECP）。

第二代优势应体现为 Pareto 前沿外移，而不是单一预测损失最优。

7 局限性

第一，ACWMI 的体制指数 $\gamma(r)$ 与任务权重 $w_k^{(r,m)}$ 需要估计或专家标定，存在被数据挖掘污染的风险。第二，机制层引擎本身可能误分类体制，从而把编译算子导向错误世界；因此需要“体制识别不确定性”的二阶门控。第三，本文仍是理论与架构优化论文，完整的发表级样本外实证有待基于冻结快照与版本化 bundle 规则展开。第四，加密市场的证据带结构不可无摩擦迁移到股票或债券市场。

8 结论

第一代世界模型理论的贡献，是让研究者承认：AI 金融系统的第一性约束往往在观测世界，而非模型函数。第二代理论的贡献，则是进一步承认：

「只把世界做厚仍然不够；必须在体制、任务、时间与资源约束下，把正确的世界诚实地编译出来。」

本文通过层级宽度、连续诚实性、信号完整性、跨证据一致性、条件化编译算子、点时质量路径与降级韧性诚实性，把 $WMI = B \times U \times H$ 优化为可分解、可条件化、可回溯的 ACWMI。对 EvoQuant

这类系统而言，这意味着学术对象与工程对象第一次在机制层、资产层和运行层同时对齐。

若用一句话概括本文对前序论文的优化，那就是：

从“宽—稳—诚”的静态乘积，走向“条件化、可分解、点时可审计”的自适应世界模型。

附录 A 符号表（相对第一代的新增/修订）

符号	含义
$D_{d,t}$	第 d 个数据域对象
$B_t^{(hier)}$	层级化宽度
$H_t^{(cont)}$	连续诚实性
$\rho_t^{(ex)}, \rho_t^{(cont)}$	剔除率与污染率
S_t	信号完整性
C_t	跨证据一致性
r_t, ℓ_t	市场体制与运行降级层级
$\Pi_t^{(r,m)}$	体制—任务条件化编译算子
$\Psi_t^{(mech)}$	机制层融合算子
$ACWMI_t^{(r,m)}$	自适应条件世界模型指数
$W_{\tau}^{(PIT)}$	点时世界对象
$Leak_{\tau}^{(t)}$	点时泄漏率
$H_t^{(res)}$	韧性诚实性

表行: MER_t | 机制层解释覆盖率

附录 B 与第一代指标的兼容映射

| 第一代对象 | 第二代对象 | 关系 | | --- | --- | --- | | B_t | $B_t^{(hier)}$ | 扩展为域/带/资产加权 | | U_t | U_t | 保留，强调可单独识别 | | H_t | $H_t^{(cont)}, H_t^{(res)}$ | 连续化并加入降级约束 | | WMI_t | $ACWMI_t^{(r,m)}$ | 条件化五因子推广 | | Π_t | $\Pi_t^{(r,m)}$ | 加入机制相与条件权重 |

表行: EAR/UCR/EV/ECP | 同左 + MER/Leak/韧性 ECP | 评估集扩展

附录 C 最小实施协议

1. 用资产就绪矩阵与域新鲜度重算 $B^{(hier)}, U$;
2. 用主视图剔除/污染日志重算 $H^{(cont)}$;
3. 用 α_decay / narrative 输出构造 S ;
4. 用 funding—价格—链上—清算方向冲突构造 C ;
5. 用 regime_detection 输出切换 $\gamma(r)$;
6. 用 time_slice 做 PIT 回放;
7. 用 degradation 层级做韧性诚实性测试。

参考文献

- [1] 李国聪. 从“模型优先”到“世界模型优先”：面向 AI 市场分析的加密货币数据世界模型基础设施研究[Z]. 2026.
- [2] Cochrane J H. Asset Pricing[M]. Revised Edition. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- [3] Fama E F, French K R. Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds[J]. Journal of Financial Economics, 1993, 33(1): 3–56.
- [4] Gu S, Kelly B, Xiu D. Empirical Asset Pricing via Machine Learning[J]. Review of Financial Studies, 2020, 33(5): 2223–2273.
- [5] Harvey C R, Liu Y, Zhu H. ...and the Cross-Section of Expected Returns[J]. Review of Financial Studies, 2016, 29(1): 5–68.
- [6] Hansen L P, Sargent T J. Robustness[M]. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- [7] Carroll R J, Ruppert D, Stefanski L A, Crainiceanu C M. Measurement Error in Nonlinear Models: A Modern Perspective[M]. 2nd ed. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2006.
- [8] Fuller W A. Measurement Error Models[M]. New York: Wiley, 1987.
- [9] Liu Y, Tsyvinski A, Wu X. Common Risk Factors in Cryptocurrency[J]. Journal of Finance, 2022, 77(2): 1133–1177.
- [10] Makarov I, Schoar A. Trading and Arbitrage in Cryptocurrency Markets[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135(2): 293–319.
- [11] Nagel S. Machine Learning in Asset Pricing[M]. Princeton: Princeton University Press, 2021.
- [12] Shmueli G. To Explain or to Predict?[J]. Statistical Science, 2010, 25(3): 289–310.
- [13] Kelly B T, Pruitt S, Su Y. Characteristics Are Covariances: A Unified Model of Risk and Return[J]. Journal of Financial Economics, 2019, 134(3): 501–524.
- [14] Haavelmo T. The Probability Approach in Econometrics[J]. Econometrica, 1944, 12: iii–vi+1–115.
- [15] Pearl J. Causality: Models, Reasoning, and Inference[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

¹: 作者邮箱: lmu151638@gmail.com。本文是对既有“世界模型优先”理论框架的优化扩展，研究对象为数据世界模型基础设施，而非已完成闭环的自动交易系统。